

Cours Informatique — ENS 2ème année — Séance 02 (FR)

****Enseignant :** BELACEL Madani**

****Module :** Informatique**

****Niveau :** ENS — 2ème année — Département de français**

****Durée :** 1h30**

****Année universitaire :** 2025-2026**

Cours TIC 02 — Informatique et Architecture de l'Ordinateur

****Enseignant :** BELACEL Madani**

****Module :** TIC**

****Niveau :** Licence 1 — Département Français**

****Durée :** 1h30**

****Année universitaire :** 2025-2026**

(Email et déroulement détaillé de la séance : voir page de garde du PDF.)

Plan du Cours

1. Introduction : Pourquoi comprendre l'ordinateur ?
2. Définition de l'informatique
3. L'ordinateur : concept et modèle de von Neumann
4. Composants matériels (Hardware)
5. Logiciels et systèmes d'exploitation (Software)
6. Interaction entre Hardware et Software
7. Bonnes pratiques pour étudiants universitaires
8. Conclusion et transition vers Windows

1. Introduction ***(10 min)***

Comprendre le fonctionnement de l'ordinateur est essentiel pour tout étudiant, même en filière Langues. Cela permet de mieux utiliser ses outils (Word, navigateur, Moodle), éviter les pertes de données, diagnostiquer les problèmes simples et organiser efficacement son espace de travail numérique.

L'ordinateur est devenu ****le principal instrument de travail universitaire****.

2. Qu'est-ce que l'Informatique ? ***(10 min)***

L'****informatique**** est la science du ****traitement automatique de l'information**** à l'aide d'algorithmes exécutés par des machines. Elle inclut la théorie, le matériel (hardware), les logiciels (software) et les réseaux.

Approche ****utilisateur**** : comprendre suffisamment pour bien utiliser l'ordinateur dans ses études.

3. Modèle de von Neumann ***(15 min)***

Un ordinateur est une machine programmable capable de : recevoir des données (****Entrée****), les traiter (****CPU****), les stocker temporairement (****RAM****), les restituer (****Sortie****) et les conserver (****Stockage secondaire****).

Ce fonctionnement suit le ****modèle de von Neumann**** (1945), toujours utilisé aujourd'hui.

4. Composants Matériels *(15 min)*

- **Processeur (CPU)** : le cerveau de l'ordinateur
 - **Carte mère** : interconnexion des composants
 - **RAM** : mémoire vive volatile, très rapide
 - **Stockage** : HDD ou SSD (plus rapide)
 - **Périphériques** : entrée (clavier, souris), sortie (écran, imprimante), stockage externe (clé USB)
- Point important** : la RAM perd les données non sauvegardées à l'extinction.

5. Logiciels (Software) *(15 min)*

- **Système d'exploitation** : Windows, Linux, macOS
- **Logiciels applicatifs** : Word, PowerPoint, navigateurs, Moodle
- **Logiciels utilitaires** : antivirus, compresseurs

Le hardware est tangible ; le software est intangible mais indispensable.

6. Interaction Hardware / Software *(10 min)*

Exemple : frappe clavier → OS traduit → processeur traite → écran affiche.

Sans logiciel, le matériel ne sert à rien. Sans matériel, le logiciel ne peut pas s'exécuter.

7. Bonnes Pratiques *(10 min)*

1. Sauvegarder régulièrement (`Ctrl + S` + Cloud)
2. Organiser ses dossiers dès le début du semestre
3. Mettre à jour Windows et les logiciels
4. Utiliser un antivirus
5. Distinguer RAM et stockage permanent

8. Conclusion *(5 min)*

Comprendre l'architecture de l'ordinateur permet d'être plus autonome et efficace.

Prochain cours : Windows — Interface, fichiers et personnalisation.